复习题

A 组

1. 掷黄、白两颗骰子，当黄色骰子的点数为 4 或 6 时，求两颗骰子的点数之积大于 20 的概率.

2. 连续掷一颗骰子两次，已知第一次掷出的是偶数点. 求第二次也掷出偶数点的概率.

3. 在 5 道题中有 3 道数学题和 2 道语文题. 如果不放回地依次抽取 2 道题，求：

（1）第 1 次抽到数学题的概率；

（2）第 1 次和第 2 次都抽到数学题的概率；

（3）在第 1 次抽到数学题的条件下，第 2 次也抽到数学题的概率.

4. 已知随机变量 X 的分布为

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & b & c \end{pmatrix}.$$

若 $E[X]=\frac{1}{3}$，$D[X]=\frac{5}{9}$，求 a、b、c 的值.

5. 同时抛掷两枚相同的均匀硬币，设随机变量 $X=1$ 表示结果中有正面朝上，$X=0$ 表示结果中没有正面朝上. 求 $E[X]$ 及 $D[X]$.

6. 从 4 名男生和 2 名女生中任选 3 人参加演讲比赛，设随机变量 X 表示所选 3 人中女生的人数. 求：

（1）X 的分布；

（2）X 的期望与方差；

（3）“所选 3 人中女生人数 $X\leqslant 1$”的概率.

7. 一批产品的二等品率为 0.02. 从这批产品中每次随机取一件，有放回地抽取 100 次. 用 X 表示抽到的二等品件数，求 $D[X]$.

8. 袋中有 10 个大小与质地相同的球，其中 7 个是红球. 从中任取 5 个球，求取出的球中红球个数 X 的分布.

B 组

1. 某人提出一个问题，甲先答，答对的概率为 0.4. 若甲答错，则由乙答，乙答对的概率为 0.5. 求该问题由乙答对的概率.